외부 키 관리를 구성합니다

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/encryption-at-rest/configure-external-key-management-concept.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

외부 키 관리를 구성합니다 . . . 1
외부 키 관리 개요 구성 . . . 1
ONTAP 9.2 및 그 이전 버전에서 네트워크 정보를 수집합니다 . . . 1
클러스터에 SSL 인증서를 설치합니다 . . . 2
ONTAP 9.6 이상(HW 기반)에서 외부 키 관리 활성화 . . . 3
ONTAP 9.5 이전 버전에서 외부 키 관리를 활성화합니다 . . . 4
ONTAP 9.6 이상에서 인증 키를 생성합니다 . . . 5
ONTAP 9.5 이전 버전에서 인증 키를 만듭니다 . . . 7
데이터 인증 키를 FIPS 드라이브 또는 SED(외부 키 관리)에 할당 . . . 9

외부 키 관리를 구성합니다

외부 키 관리 개요 구성

하나 이상의 외부 키 관리 서버를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 외부 키 관리 서버는 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 노드에 키를 제공하는 스토리지 환경의 타사 시스템입니다.

ONTAP 9.1 이전 버전의 경우 노드 관리 LIF를 외부 키 관리자를 사용하려면 먼저 노드 관리 역할로 구성된 포트에 할당해야 합니다.

NVE(NetApp Volume Encryption)는 ONTAP 9.1 이상의 온보드 키 관리자로 구현할 수 있습니다. ONTAP 9.3 이상에서는 외부 키 관리(KMIP)와 온보드 키 관리자를 사용하여 NVE를 구현할 수 있습니다.

ONTAP 9.2 및 그 이전 버전에서 네트워크 정보를 수집합니다

ONTAP 9.2 이하를 사용하는 경우 외부 키 관리를 활성화하기 전에 네트워크 구성 워크시트를 작성해야 합니다.

ONTAP 9.3부터 시스템은 필요한 모든 네트워크 정보를 자동으로 검색합니다.

항목	참고	값
키 관리 네트워크 인터페이스 이름입니다		
키 관리 네트워크 인터페이스 IP 주소입니다	노드 관리 LIF의 IP 주소(IPv4 또는 IPv6 형식)입니다	
키 관리 네트워크 인터페이스 IPv6 네트워크 접두사 길이	IPv6을 사용하는 경우 IPv6 네트워크 접두사 길이입니다	
키 관리 네트워크 인터페이스 서브넷 마스크입니다		
키 관리 네트워크 인터페이스 게이트웨이 IP 주소입니다		
클러스터 네트워크 인터페이스의 IPv6 주소입니다	키 관리 네트워크 인터페이스에 IPv6을 사용하는 경우에만 필요합니다	

각 KMIP 서버의 포트 번호입니다	선택 사항. 모든 KMIP 서버의 포트 번호는 동일해야 합니다. 포트 번호를 제공하지 않으면 기본적으로 포트 5696이 설정되며, 이 포트는 KMIP에 대해 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)가 할당한 포트입니다.	
키 태그 이름입니다	선택 사항. 키 태그 이름은 노드에 속한 모든 키를 식별하는 데 사용됩니다. 기본 키 태그 이름은 노드 이름입니다.	

"NetApp 기술 보고서 3954: IBM Tivoli Lifetime Key Manager를 위한 NetApp Storage Encryption 사전 설치 요구사항 및 절차"

"NetApp 기술 보고서 4074: NetApp Storage Encryption 사전 설치 요구사항 및 SafeNet KeySecure에 대한 절차"

클러스터에 **SSL** 인증서를 설치합니다

클러스터와 KMIP 서버는 KMIP SSL 인증서를 사용하여 서로의 ID를 확인하고 SSL 연결을 설정합니다. KMIP 서버와의 SSL 연결을 구성하기 전에, 클러스터에 대한 KMIP 클라이언트 SSL 인증서와 KMIP 서버의 루트 인증 기관(CA)에 대한 SSL 공용 인증서를 설치해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 서버에서 시간을 동기화하여 인증서, KMIP 서버 및 클러스터를 생성해야 합니다.
- 클러스터를 위한 공용 SSL KMIP 클라이언트 인증서를 얻어야 합니다.
- 클러스터를 위한 SSL KMIP 클라이언트 인증서와 관련된 개인 키를 얻어야 합니다.

  SSL KMIP 클라이언트 인증서는 암호로 보호되어 있지 않아야 합니다.

- KMIP 서버의 루트 CA(인증 기관)에 대한 SSL 공용 인증서를 얻어야 합니다.

> 클러스터에 인증서를 설치하기 전이나 후에 KMIP 서버에 클라이언트 및 서버 인증서를 설치할 수 있습니다.

HA 쌍에서는 두 노드가 동일한 퍼블릭 및 프라이빗 KMIP SSL 인증서를 사용해야 합니다. 동일한 KMIP 서버에 여러 HA 쌍을 연결하는 경우, HA 쌍의 모든 노드는 동일한 공용 및 전용 KMIP SSL 인증서를 사용해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 SSL KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install - vserver admin_svm_name -type client'

   SSL KMIP 공용 및 개인 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

   'cluster1::> security certificate install -vserver cluster1-type client'

2. KMIP 서버의 루트 CA(인증 기관)에 대한 SSL 공용 인증서를 설치합니다.

'Security certificate install - vserver admin_svm_name -type server-ca'

'cluster1::> security certificate install -vserver cluster1-type server-ca'를 입력합니다

ONTAP 9.6 이상(HW 기반)에서 외부 키 관리 활성화

하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 클러스터에서 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 하나의 노드에 KMIP 서버를 최대 4개까지 연결할 수 있습니다. 이중화 및 재해 복구를 위해 최소 2대의 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP SSL 클라이언트 및 서버 인증서를 설치해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 외부 키 관리자를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 Key Manager 접속 구성:

   "+ 보안 키 관리자 외부 활성화 - vserver admin_SVM-key-servers host_name | ip_address:port,… -client-cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates+'

   > 보안 키 관리자 외부 활성화 명령은 보안 키 관리자 설정 명령을 대체합니다. 'Security key-manager external modify' 명령어를 실행하여 외부 키 관리 설정을 변경할 수 있다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 외부 키 서버가 3개인 'cluster1'에 대한 외부 키 관리가 활성화됩니다. 첫 번째 키 서버는 호스트 이름과 포트를 사용하여 지정되고, 두 번째 키는 IP 주소와 기본 포트를 사용하여 지정되며, 세 번째 키는 IPv6 주소와 포트를 사용하여 지정됩니다.

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 구성된 모든 KMIP 서버가 연결되어 있는지 확인합니다.

   'Security key-manager external show-status-node_name-vserver SVM-key-server host_name|ip_address:port-key-server-status available|not-responding|unknown'

   > 보안 키-관리자 외부 show-status 명령은 보안 키-관리자 show-status 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 이전 버전에서 외부 키 관리를 활성화합니다

하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 클러스터에서 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 하나의 노드에 KMIP 서버를 최대 4개까지 연결할 수 있습니다. 이중화 및 재해 복구를 위해 최소 2대의 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP SSL 클라이언트 및 서버 인증서를 설치해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 외부 키 관리자를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

ONTAP는 클러스터의 모든 노드에 대해 KMIP 서버 연결을 구성합니다.

단계

1. 클러스터 노드에 대한 Key Manager 접속 구성:

   보안 키 관리자 설정

   키 관리자 설정이 시작됩니다.

2. 각 프롬프트에 적절한 응답을 입력합니다.
3. KMIP 서버 추가:

   'Security key-manager add-address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 이중화를 위해 KMIP 서버를 추가로 추가합니다.

   'Security key-manager add-address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 구성된 모든 KMIP 서버가 연결되어 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      -----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
```

ONTAP 9.6 이상에서 인증 키를 생성합니다

'Security key-manager key create' 명령을 사용하여 노드의 인증 키를 생성한 후 구성된 KMIP 서버에 저장할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 하는 경우 각각에 대해 별도의 키를 만들어야 합니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

ONTAP은 클러스터의 모든 노드에 대해 인증 키를 생성합니다.

- Onboard Key Manager가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다. 그러나 Onboard Key Manager가 활성화되면 두 개의 인증 키가 자동으로 생성됩니다. 키는 다음 명령을 사용하여 볼 수 있습니다.

  '보안 키 관리자 키 쿼리 - 키 유형 NSE-AK'

- 구성된 키 관리 서버가 이미 128개 이상의 인증 키를 저장하고 있으면 경고가 표시됩니다.

  'Security key-manager key delete' 명령어를 이용하여 사용하지 않는 키를 삭제할 수 있다. 지정된 키가 현재 ONTAP에서 사용 중이면 보안 키 관리자 키 삭제 명령이 실패합니다. (이 명령을 사용하려면 ""admin"" 이상의 권한이 있어야 합니다.)

단계

1. 클러스터 노드의 인증 키를 생성합니다.

   '보안 키-관리자 키 만들기-키-태그 passphrase_label-prompt-for-key true|false'

   > 'prompt-for-key=true'로 설정하면 시스템이 암호화된 드라이브를 인증할 때 클러스터 관리자에게 암호를 사용하도록 요청합니다. 그렇지 않으면 시스템이 자동으로 32바이트 암호를 생성합니다. 보안 키 관리자 키 만들기 명령은 보안 키 관리자 만들기 키 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 32바이트 암호를 자동으로 생성하는 "cluster1"에 대한 인증 키를 만듭니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

   > 보안 키-관리자 키 쿼리 명령은 보안 키-관리자 쿼리 키 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 출력에 표시되는 키 ID는 인증 키를 참조하는 데 사용되는 식별자입니다. 실제 인증 키 또는 데이터 암호화 키가 아닙니다.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대해 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

ONTAP 9.5 이전 버전에서 인증 키를 만듭니다

'Security key-manager create-key' 명령을 사용하여 노드의 인증 키를 생성한 후 구성된 KMIP 서버에 저장할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 하는 경우 각각에 대해 별도의 키를 만들어야 합니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

ONTAP은 클러스터의 모든 노드에 대해 인증 키를 생성합니다.

- 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다.
- 구성된 키 관리 서버가 이미 128개 이상의 인증 키를 저장하고 있으면 경고가 표시됩니다.

키 관리 서버 소프트웨어를 사용하여 사용하지 않는 키를 삭제한 다음 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 노드의 인증 키를 생성합니다.

   보안 키 관리자 만들기 키

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   > 출력에 표시되는 키 ID는 인증 키를 참조하는 데 사용되는 식별자입니다. 실제 인증 키 또는 데이터 암호화 키가 아닙니다.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대한 인증 키를 만듭니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 쿼리

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대해 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

데이터 인증 키를 **FIPS** 드라이브 또는 **SED(**외부 키 관리**)**에 할당

'스토리지 암호화 디스크 수정' 명령을 사용하여 데이터 인증 키를 FIPS 드라이브 또는 SED에 할당할 수 있습니다. 클러스터 노드는 이 키를 사용하여 드라이브에서 암호화된 데이터를 잠그거나 잠금 해제합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

자체 암호화 드라이브는 인증 키 ID가 기본값이 아닌 값으로 설정된 경우에만 무단 액세스로부터 보호됩니다. 키 ID 0x0이 있는 제조업체 보안 ID(MSID)는 SAS 드라이브의 표준 기본값입니다. NVMe 드라이브의 경우 표준 기본값은 빈 키 ID로 표시되는 null 키입니다. 키 ID를 자체 암호화 드라이브에 할당하면 시스템은 해당 인증 키 ID를 기본값이 아닌 값으로 변경합니다.

단계

1. FIPS 드라이브 또는 SED에 데이터 인증 키 할당:

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_ID_-data-key-id_key_ID_'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

'Security key-manager query-key-type NSE-AK' 명령어를 이용하여 키 ID를 확인할 수 있다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 인증 키가 할당되었는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.